

Planejamento de Seminário AWK em 5 Minutos

<https://gemini.google.com/app/bb9bd8bbc7bb012e>

User prompt: monte elaboradamente um planejamento de seminário para a disciplina de linguagens de programação. A ideia é falar por 5 minutos (duas pessoas dividirão esse tempo), usando slides para dicertar de maneira evidentemente breve sobre a linguagem awk, o objetivo é que as pessoas passem a saber o que ela é depois dessa apresentação, contendo curiosidades e objetivos dela, tudo deve ser obrigatoriamente baseado nas fontes oficiais da linguagem: https://www.gnu.org/software/gawk/manual/html_node/Getting-Started.html e <https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/awk.html>

Response: Aqui está um planejamento detalhado e estruturado para o seu seminário de 5 minutos sobre a linguagem **AWK**, dividido perfeitamente para duas pessoas (Palestrante A e Palestrante B).

Todo o conteúdo e roteiro abaixo foram extraídos rigorosamente das especificações do padrão POSIX e do manual oficial do GNU Awk.

Visão Geral do Seminário

Elemento	Detalhe
Tempo Total	5 Minutos
Apresentadores	2 (Palestrante A e Palestrante B)
Objetivo Principal	Fazer com que a audiência entenda o que é o AWK, para que serve e como funciona sua mecânica básica.
Base de Dados	GNU Awk Manual (Getting Started) e POSIX IEEE Std 1003.1 (awk utility).

Estrutura de Slides e Roteiro

Slide 1: O que é o AWK?

Tempo: 1 minuto (00:00 - 01:00) | Voz: Palestrante A

- Conteúdo do Slide:
 - Título: A Linguagem AWK
 - Bullet points: Linguagem orientada a padrões e processamento de texto (POSIX).
 - Foco em manipulação de arquivos e extração de dados.
- Roteiro (Palestrante A):

"Olá a todos. Hoje vamos apresentar o AWK. Segundo as definições oficiais do padrão POSIX, o AWK não é uma linguagem de propósito geral como Python

ou C, mas sim uma linguagem de 'varredura e processamento direcionada por padrões'. Em termos simples, o objetivo principal dela é ler dados textuais (como logs, planilhas CSV ou saídas de outros programas), procurar por informações específicas e gerar relatórios. É a ferramenta perfeita para quando você precisa extrair dados ou formatar textos rapidamente na linha de comando."

Slide 2: A Origem e Curiosidades

Tempo: 1 minuto (01:00 - 02:00) | **Voz:** Palestrante A

- **Conteúdo do Slide:**

- Título: Por que "AWK"?
- *Bullet points:* A.W.K = **A**ho, **W**einberger, **K**ernighan.
- *Curiosidade:* Frequentemente usada para programas "One-Liners" (programas de uma linha só).

- **Roteiro (Palestrante A):**

"Uma curiosidade interessante que consta no manual do GNU Awk é a origem do seu nome. Ao contrário de linguagens que recebem nomes conceituais, AWK é simplesmente um acrônimo com as iniciais de seus criadores: Alfred **A**ho, Peter **W**einberger e Brian **K**ernighan. Além disso, a linguagem foi desenhada para ser tão expressiva que grande parte dos programas em AWK descritos no manual oficial consistem em apenas uma ou duas linhas de código, conhecidos como 'one-liners', sendo executados diretamente no terminal sem precisar de um arquivo fonte."

Slide 3: A Mecânica de Funcionamento

Tempo: 1 minuto e 15 segundos (02:00 - 03:15) | **Voz:** Palestrante B

- **Conteúdo do Slide:**

- Título: Como o AWK enxerga os dados?
- *Visual (Texto):* padrão { ação }
- *Bullet points:* Registros (Records) e Campos (Fields: \$1, \$2, \$NF).

- **Roteiro (Palestrante B):**

"Passando agora para como o AWK funciona: a documentação do POSIX define que a execução é baseada em regras no formato padrão { ação }. O AWK lê a entrada linha por linha. Ele chama cada linha de 'Registro' (Record). Automaticamente, ele quebra essa linha em pedaços usando os espaços em branco, chamando esses pedaços de 'Campos' (Fields). Se a linha lida corresponder ao 'padrão' que você definiu, ele executa a 'ação'. O brilhantismo do AWK está no fato de ele lidar com a leitura, quebra de linha e looping do arquivo sozinho, permitindo que você acesse as palavras digitando \$1 para a primeira palavra, \$2 para a segunda, e assim por diante."

Slide 4: Um Exemplo Prático e Objetivos

Tempo: 1 minuto e 15 segundos (03:15 - 04:30) | **Voz:** Palestrante B

- **Conteúdo do Slide:**

- Título: O AWK na Prática
- *Código:* `awk 'length($0) > 80 { print $1, $NF }' arquivo.txt`
- *Objetivos cumpridos:* Filtro e Geração de Relatório.

- **Roteiro (Palestrante B):**

"Para ilustrar os objetivos da linguagem, vejamos este exemplo baseado no manual do GNU. Imagine que você queira encontrar linhas muito longas num arquivo e imprimir quem as escreveu. Com este comando curto, dizemos: se o tamanho da linha (o padrão `length`) for maior que 80 caracteres, execute a ação: imprima o primeiro campo (`$1`) e o último campo (`$NF`). O objetivo da linguagem é exatamente esse: resolver problemas de formatação e análise de dados textuais que seriam complexos ou verbosos em C ou Java, com apenas algumas teclas."

Slide 5: Conclusão

Tempo: 30 segundos (04:30 - 05:00) | **Voz:** Ambos (Dividido)

- **Conteúdo do Slide:**

- Título: Resumo
- *Bullet points:* Poderoso, focado em texto, nativo em sistemas Unix/Linux.

- **Roteiro:**

Palestrante A: "Para resumir: se você precisa fazer contas, formatar relatórios complexos de dados tabulares ou simplesmente filtrar logs, o AWK é a linguagem padronizada pelo POSIX ideal para isso." **Palestrante B:** "Ele está presente em praticamente qualquer sistema Unix, pronto para transformar horas de manipulação manual de texto em milissegundos de processamento. Obrigado pela atenção!"

Dicas para a Execução

1. **Gestão do Tempo:** Treinem o roteiro com um cronômetro. Falar em público costuma acelerar ou atrasar o ritmo normal. A divisão acima garante que ambos falem quase o mesmo tempo (2m para o A, 2m30s para o B, dividindo a conclusão).
 2. **Visual Limpo:** Mantenham os slides com muito pouco texto. O código no Slide 4 deve ser grande e legível. A estrela da apresentação deve ser a explicação clara de vocês.
-